5.3 利用基于端口的 QinQ 技术实现企业网络互联

5.3.1 项目背景

随着 A 公司总部和分公司网络规模不断扩大，为了确保资源共享、办公自动化和节省人力成本，经研究决定两地通过租用运营商的二层网络实现互联，运营商通过基于端口的 QinQ 技术方案解决 A 公司网络互联，并为 A 公司分配 100S-VLAN 来承载公司业务流量。公司 A 目前有 5 个 C-VLAN，根据运营商分配的 S-VLAN，公司决定将业务流量按照 VLAN 进行整合，具体对应关系如下：C-VLAN2-6 对应 S-VLAN100。孙同学正在 A 公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，增加技术储备，项目经理安排他在实验室环境下完成基于端口的 QinQ 配置，最后进行网络连通测试，为项目顺利实施和网络可靠运行奠定坚实的基础。孙同学用 5 台交换机模拟 A 公司和运营商的网络，通过基于端口的 QinQ 技术实现总部和分公司网络互通。

5.3.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

- 创建 VLAN 和接口划分的配置方法。
- VLAN 链路类型（Access 和 Trunk）的配置方法。
- 基于端口的 QinQ 的配置方法。
- VLAN 间路由的配置方法。
- MUX VLAN 的配置和调试方法。
- 查看和调试基于端口的 QinQ 的相关信息。

5.3.3 项目拓扑

本项目实验拓扑图如图 5.3.1 所示。

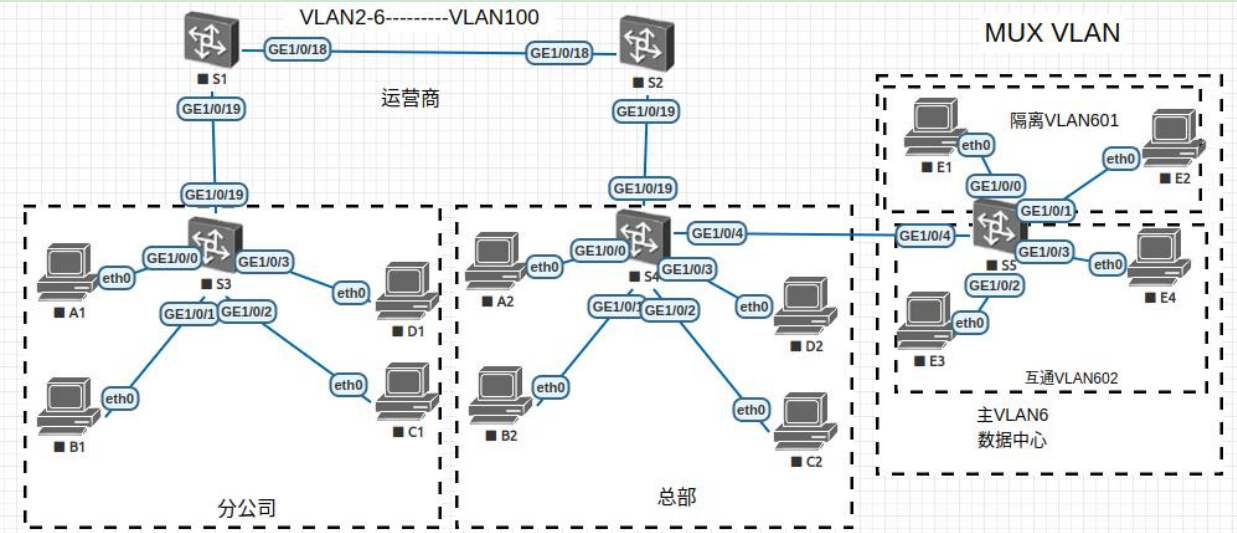

图 5.3.1 实验拓扑图

5.3.4 项目规划

本项目的核心任务是完成基于端口的 QinQ 的部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

5.3.4.1 项目前期准备工作

步骤 1：VLAN 部署：在交换机 S1-S5 上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建、端口划分和 Trunk 配置。

步骤 2：IP 地址部署：在总部、分公司和数据中心的设备上完成 IP 地址配置，包括三层交换机创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机和服务器的 IP 地址、子网掩码和网关。

5.3.4.2 项目核心任务-完成基于端口的 QinQ 和 MUX VLAN 部署

步骤 1：配置基于端口的 QinQ：在交换机 S1 和 S2 上完成基于端口的 QinQ 部署，包括启用接口 VLAN 转换功能，配置 Hybrid 类型接口加入的 VLAN 和配置 VLAN Stacking 功能。

步骤 2：配置 MUX VLAN：在交换机 S5 上配置 MUX VLAN，主 VLAN 为 VLAN6，隔离 VLAN 为 VLAN601，互通 VLAN 为 VLAN602，同时使能接口 MUX VLAN 功能。

步骤 3：观察交换机 VLAN 规划表、设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表如下。

表 5.3.1 交换机 VLAN 规划和接口地址表

设备	VLAN ID	IP 地址段	备注
S1	VLAN100		运营商 VLAN
	VLAN101		运营商 VLAN
	VLAN102		运营商 VLAN
S2	VLAN100		运营商 VLAN
	VLAN101		运营商 VLAN
	VLAN102		运营商 VLAN
S3	VLAN2	10.2.2.0/24	分公司 VLAN
	VLAN3	10.3.3.0/24	分公司 VLAN
	VLAN4	10.4.4.0/24	分公司 VLAN
	VLAN5	10.5.5.0/24	分公司 VLAN
	VLAN6	10.6.6.0/24	分公司 VLAN
S4	VLAN2	10.2.2.0/24	总部 VLAN
	VLAN3	10.3.3.0/24	总部 VLAN
	VLAN4	10.4.4.0/24	总部 VLAN
	VLAN5	10.5.5.0/24	总部 VLAN
	VLAN6	10.6.6.0/24	总部 VLAN
S5	VLAN601		隔离 VLAN
	VLAN602		互通 VLAN
	VLAN6	10.6.6.0/24	主 VLAN

表 5.3.2 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	对端设备及接口
S1	GE1/0/18	Trunk		S2 GE1/0/18
	GE1/0/19	dot1q-tunnel		S3 GE1/0/19
S2	GE1/0/18	Trunk		S1 GE1/0/18
	GE1/0/19	dot1q-tunnel		S4 GE1/0/19
S3	GE1/0/0	Access	VLAN 2	主机 A1
	GE1/0/1	Access	VLAN 3	主机 B1
	GE1/0/2	Access	VLAN 4	主机 C1
	GE1/0/3	Access	VLAN 5	主机 D1
	GE1/0/19	Trunk		S1 GE1/0/19
S4	GE1/0/0	Access	VLAN 2	主机 A2
	GE1/0/1	Access	VLAN 3	主机 B2
	GE1/0/2	Access	VLAN 4	主机 C2
	GE1/0/3	Access	VLAN 5	主机 D2
	GE1/0/4	Access	VLAN 6	S5 GE1/0/4
	GE1/0/19	Trunk		S2 GE1/0/19

S5	GE1/0/0	Access	VLAN 601	服务器 E1
	GE1/0/1	Access	VLAN 601	服务器 E2
	GE1/0/2	Access	VLAN 602	服务器 E3
	GE1/0/3	Access	VLAN 602	服务器 E4
	GE1/0/4	Access	VLAN 6	S4 GE1/0/4

表 5.3.3 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
S3	VLANIF2	10.2.2.252/24	
	VLANIF3	10.3.3.252/24	
	VLANIF4	10.4.4.252/24	
	VLANIF5	10.5.5.252/24	
	VLANIF6	10.6.6.252/24	
S4	VLANIF2	10.2.2.253/24	
	VLANIF3	10.3.3.253/24	
	VLANIF4	10.4.4.253/24	
	VLANIF5	10.5.5.253/24	
	VLANIF6	10.6.6.253/24	
主机 A1		10.2.2.1/24	网关：10.2.2.252
主机 B1		10.3.3.1/24	网关：10.3.3.252
主机 C1		10.4.4.1/24	网关：10.4.4.252
主机 D1		10.5.5.1/24	网关：10.5.5.252
主机 A2		10.2.2.2/24	网关：10.2.2.253
主机 B2		10.3.3.2/24	网关：10.3.3.253
主机 C2		10.4.4.2/24	网关：10.4.4.253
主机 D2		10.5.5.2/24	网关：10.5.5.253
服务器 E1		10.6.6.1/24	网关：10.6.6.253
服务器 E2		10.6.6.2/24	网关：10.6.6.253
服务器 E3		10.6.6.3/24	网关：10.6.6.253
服务器 E4		10.6.6.4/24	网关：10.6.6.253

5.3.5 项目实施

5.3.5.3 项目准备工作

一、配置 VLAN。交换机 S1-S5 上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建、端口划分和 Trunk 配置。

1. 在交换机 S1 配置，配置命令如图 5.3.2 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S1
[S1]vlan batch 100
[S1]interface ge1/0/18
[S1-GE1/0/18]port link-type trunk
[S1-GE1/0/18]port trunk allow-pass vlan 100
[S1-GE1/0/18]quit
```

图 5.3.2 在交换机 S1 配置 VLAN 信息

2. 在交换机 S2 配置，配置命令如图 5.3.3 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S2
[S2]vlan batch 100
[S2]interface g1/0/18
[S2-GE1/0/18]port link-type trunk
[S2-GE1/0/18]port trunk allow-pass vlan 100
[S2-GE1/0/18]quit
```

图 5.3.3 在交换机 S2 配置 VLAN 信息

3.在交换机 S3 配置，配置命令如图 5.3.4 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S3
[S3]vlan batch 2 to 6
[S3]interface ge1/0/0
[S3-GE1/0/0]port link-type access
[S3-GE1/0/0]port default vlan 2
[S3-GE1/0/0]quit
[S3]interface ge1/0/1
[S3-GE1/0/1]port link-type access
[S3-GE1/0/1]port default vlan 3
[S3-GE1/0/1]quit
[S3]interface ge1/0/2
[S3-GE1/0/2]port link-type access
[S3-GE1/0/2]port default vlan 4
[S3-GE1/0/2]quit
[S3]interface ge1/0/3
[S3-GE1/0/3]port link-type access
[S3-GE1/0/3]port default vlan 5
[S3-GE1/0/3]interface ge1/0/19
[S3-GE1/0/19]port link-type trunk
[S3-GE1/0/19]port trunk allow-pass vlan 2 to 6
[S3-GE1/0/19]quit
```

图 5.3.4 在交换机 S3 配置

4.在交换机 S4 配置，配置命令如图 5.3.5 所示。

```
[S4]vlan batch 2 to 6
[S4]interface ge1/0/0
[S4-GE1/0/0]port link-type access
[S4-GE1/0/0]port default vlan 2
[S4-GE1/0/0]quit
[S4]interface ge1/0/1
[S4-GE1/0/1]port link-type access
[S4-GE1/0/1]port default vlan 3
[S4-GE1/0/1]quit
[S4]interface ge1/0/2
[S4-GE1/0/2]port link-type access
[S4-GE1/0/2]port default vlan 4
[S4-GE1/0/2]quit
[S4]interface ge1/0/3
[S4-GE1/0/3]port link-type access
[S4-GE1/0/3]port default vlan 5
[S4-GE1/0/3]quit
[S4]interface ge1/0/4
[S4-GE1/0/4]port link-type access
[S4-GE1/0/4]port default vlan 6
[S4-GE1/0/4]quit
[S4]interface ge1/0/19
[S4-GE1/0/19]port link-type trunk
[S4-GE1/0/19]port trunk allow-pass vlan 2 to 6
[S4-GE1/0/19]quit
```

图 5.3.5 在交换机 S4 配置

5.配置交换机 S5，配置命令如图 5.3.6 所示。

```
[HUAWEI]sysn S5
[S5]vlan batch 6 601 to 602
```

图 5.3.6 交换机 S5 配置 VLAN

6. 验证以上配置

(1)以 S3 为例输入“**display vlan**”命令，显示如图 5.3.7 所示。

```
[S3]dis vlan
The total number of vlans is : 6
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)
                GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)
                GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)
                GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)
                GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)
                GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)
                GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)
                GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         UT:GE1/0/0(U)
             TG:GE1/0/19(U)
   3         UT:GE1/0/1(U)
             TG:GE1/0/19(U)
   4         UT:GE1/0/2(U)
             TG:GE1/0/19(U)
   5         UT:GE1/0/3(U)
             TG:GE1/0/19(U)
   6         TG:GE1/0/19(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
   3 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0003
   4 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0004
   5 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0005
   6 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0006
```

图 5.3.7 查看 S3 的 VLAN 信息

(2)在交换机 S4 上输入“display port vlan”命令，查看端口 VLAN 如图 5.3.8 所示。

```
[S4]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List                    Port Desc
ription
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------
GE1/0/0                 access          2  --

GE1/0/1                 access          3  --

GE1/0/2                 access          4  --

GE1/0/3                 access          5  --

GE1/0/4                 access          6  --

GE1/0/19                trunk           1  1-6
```

图 5.3.8 查看 S4 的端口 VLAN

二、配置 IP 地址

在总部、分公司和数据中心的设备上完成 IP 地址配置，包括三层交换机创建 VLANIF 并配置 IP 地址以及配置计算机和服务器的 IP 地址、子网掩码和网关。

1.在交换机 S3 上配置 VLAN 接口 IP 地址，配置命令如图 5.3.9 所示。

```
[S3]interface vlanif2
[S3-Vlanif2]ip address 10.2.2.252 255.255.255.0
[S3-Vlanif2]quit
[S3]interface vlanif3
[S3-Vlanif3]ip address 10.3.3.252 255.255.255.0
[S3-Vlanif3]quit
[S3]interface vlanif4
[S3-Vlanif4]ip address 10.4.4.252 255.255.255.0
[S3-Vlanif4]quit
[S3]interface vlanif5
[S3-Vlanif5]ip address 10.5.5.252 255.255.255.0
[S3-Vlanif5]quit
[S3]interface vlanif6
[S3-Vlanif6]ip address 10.6.6.252 255.255.255.0
[S3-Vlanif6]quit
```

图 5.3.9 在 S3 上配置 VLAN 接口 IP 地址

2.在交换机 S4 上配置 VLAN 接口 IP 地址，配置命令如图 5.3.10 所示。

```
[S4]interface vlanif2
[S4-Vlanif2]ip address 10.2.2.253 255.255.255.0
[S4-Vlanif2]quit
[S4]interface vlanif3
[S4-Vlanif3]ip address 10.3.3.253 255.255.255.0
[S4-Vlanif3]quit
[S4]interface vlanif4
[S4-Vlanif4]ip address 10.4.4.253 255.255.255.0
[S4-Vlanif4]quit
[S4]interface vlanif5
[S4-Vlanif5]ip address 10.5.5.253 255.255.255.0
[S4-Vlanif5]quit
[S4]interface vlanif6
[S4-Vlanif6]ip address 10.6.6.253 255.255.255.0
[S4-Vlanif6]quit
```

图 5.3.10 在 S4 上配置 VLAN 接口 IP 地址

3. 主机 IP 地址配置。

（1）以主机 A1 为例配置主机 IP 地址、掩码和网关，如图 5.3.11 所示。其他主机配置相同，这里不一一给出。

```
VPCS> ip 10.2.2.1/24 10.2.2.252
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.2.2.1 255.255.255.0 gateway 10.2.2.252
```

图 5.3.11 主机 A1 配置 IP 地址

（2）以服务器 E1 为例配置服务器 IP 地址、掩码和网关，如图 5.3.12 所示。

```
VPCS> ip 10.6.6.1/24 10.6.6.253
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.6.6.1 255.255.255.0 gateway 10.6.6.253
```

图 5.3.12 E1 服务器配置 IP 地址

4. 验证以上配置任务。

（1）在交换机 S3 上查看接口 IP，查看命令及结果如图 5.3.13 所示。

```
[S3]display ip inter brief
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 7
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 6
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                   IP Address/Mask    Physical Protocol VPN
MEth0/0/0                   unassigned         up       down     --
NULL0                       unassigned         up       up(s)    --
Vlanif2                     10.2.2.252/24      up       up       --
Vlanif3                     10.3.3.252/24      up       up       --
Vlanif4                     10.4.4.252/24      up       up       --
Vlanif5                     10.5.5.252/24      up       up       --
Vlanif6                     10.6.6.252/24      up       up       --
```

图 5.3.13 查看 S3 接口 IP 地址

（2）在交换机 S4 上查看接口 IP，查看命令及结果如图 5.3.14 所示。

```
[S4]display ip interface brief | exclude unassigned
*down: administratively down
!down: FIB overload down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(d): Dampening Suppressed
The number of interface that is UP in Physical is 7
The number of interface that is DOWN in Physical is 0
The number of interface that is UP in Protocol is 6
The number of interface that is DOWN in Protocol is 1
Interface                   IP Address/Mask    Physical Protocol VPN
Vlanif2                     10.2.2.253/24      up       up       --
Vlanif3                     10.3.3.253/24      up       up       --
Vlanif4                     10.4.4.253/24      up       up       --
Vlanif5                     10.5.5.253/24      up       up       --
Vlanif6                     10.6.6.253/24      up       up       --
```

图 5.3.14 查看 S4 接口 IP 地址

5.3.5.2 项目核心任务

一、配置基于端口的 QinQ

1. 在配置交换机 S1 基于端口的 QinQ 部署，端口类型为 dot1q-tunnel，如图 5.3.15 所示。

```
[S1]interface ge1/0/19
[S1-GE1/0/19]port link-type dot1q-tunnel
[S1-GE1/0/19]port default vlan 100
[S1-GE1/0/19]quit
```

图 5.3.15 在 S1 基于端口的 QinQ 部署

2. 在配置交换机 S2，配置命令如图 5.3.16 所示。

```
[S2]interface g1/0/19
[S2-GE1/0/19]port link-type dot1q-tunnel
[S2-GE1/0/19]port default vlan 100
[S2-GE1/0/19]quit
```

图 5.3.16 在 S2 基于端口的 QinQ 部署

二、配置 MUX VLAN

在交换机 S5 上配置 MUX VLAN，主 VLAN 为 VLAN6，隔离 VLAN 为 VLAN601，互通 VLAN 为 VLAN602，同时使能接口 MUX VLAN 功能，配置命令如图 5.3.17 所示。

```
[S5]vlan 6
[S5-vlan6]mux-vlan
[S5-vlan6]subordinate separate 601
[S5-vlan6]subordinate group 602
[S5-vlan6]quit
[S5]interface ge1/0/0
[S5-GE1/0/0]port link-type access
[S5-GE1/0/0]port default vlan 601
[S5-GE1/0/0]port mux-vlan enable vlan 601
[S5-GE1/0/0]quit
[S5]interface ge1/0/1
[S5-GE1/0/1]port link-type access
[S5-GE1/0/1]port default vlan 601
[S5-GE1/0/1]port mux-vlan enable vlan 601
[S5-GE1/0/1]quit
[S5]interface ge1/0/2
[S5-GE1/0/2]port link-type access
[S5-GE1/0/2]port mux-vlan enable vlan 602
[S5-GE1/0/2]port default vlan 602
[S5-GE1/0/2]quit
[S5]interface ge1/0/3
[S5-GE1/0/3]port link-type access
[S5-GE1/0/3]port default vlan 602
[S5-GE1/0/3]port mux-vlan enable vlan 602
[S5-GE1/0/3]quit
[S5]interface ge1/0/4
[S5-GE1/0/4]port link-type access
[S5-GE1/0/4]port default vlan 6
[S5-GE1/0/4]port mux-vlan enable vlan 6
[S5-GE1/0/4]quit
```

图 5.3.17 在交换机 S5 上配置 MUX VLAN

5.3.6 项目验证

5.3.6.1 查看 VLAN 信息

1. 查看交换机 S1 VLAN 信息，如图 5.3.18 所示。

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)
                GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)
                GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)
                GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)
                GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)
                GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)
                GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
 100            UT:GE1/0/19(U)
                TG:GE1/0/18(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
 100 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0100
```

图 5.3.18 查看交换机 S1 VLAN 信息

2. 查看交换机 S2 VLAN 信息，如图 5.3.19 所示。

```
[S2]display vlan
The total number of vlans is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)
                GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)
                GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)
                GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)
                GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)
                GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)
                GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
 100            UT:GE1/0/19(U)
                TG:GE1/0/18(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
 100 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0100
```

图 5.3.19 查看交换机 S2 VLAN 信息

3. 查看交换机 S5 VLAN 信息，如图 5.3.20 所示。

```
[S5]display vlan
The total number of vlans is : 4
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)      GE1/0/8(U)
                GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)
                GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)
                GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)
                GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)
                GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)
                GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)
                GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)
                GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)
                GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   6         UT:GE1/0/4(U)
 601         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
 602         UT:GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   6 mux      enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0006
 601 mux-sub  enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0601
 602 mux-sub  enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0602
```

图 5.3.20 查看交换机 S5 VLAN 信息

5.3.6.2 查看 VLAN 详细信息

1. 查看交换机 S1 的 VLAN100 详细信息，如图 5.3.21 所示。

```
[S1]display vlan 100 verbose
* : Management-VLAN
----------------------
  VLAN ID                      : 100
  VLAN Name                    :
  VLAN Type                    : Common
  Description                  : VLAN 0100
  Status                       : Enable
  Broadcast                    : Enable
  MAC Learning                 : Enable
  Smart MAC Learning           : Disable
  Current MAC Learning Result  : Enable
  Statistics                   : Disable
  Property                     : Default
  VLAN State                   : Up
  ----------------
  Untagged      Port: GE1/0/19
  ----------------
  Active Untag  Port: GE1/0/19
  ----------------
  Tagged        Port: GE1/0/18
  ----------------
  Active  Tag   Port: GE1/0/18
----------------------
Interface                     Physical
GE1/0/18                      UP
GE1/0/19                      UP
```

图 5.3.21 查看交换机 S1 的 VLAN100 详细信息

2.查看交换机 S5 的 VLAN6 详细信息，如图 5.3.22 所示。

```
[S5]display vlan 6 verbose
* : Management-VLAN
----------------------
  VLAN ID                      : 6
  VLAN Name                    :
  VLAN Type                    : Mux
  Description                  : VLAN 0006
  Status                       : Enable
  Broadcast                    : Enable
  MAC Learning                 : Enable
  Smart MAC Learning           : Disable
  Current MAC Learning Result  : Enable
  Statistics                   : Disable
  Property                     : Default
  VLAN State                   : Up
  ----------------
  Untagged      Port: GE1/0/4
  ----------------
  Active Untag  Port: GE1/0/4
----------------------
Interface                     Physical
GE1/0/4                       UP
```

图 5.3.22 查看交换机 S5 的 VLAN6 详细信息

3.查看交换机 S5 的 VLAN601 详细信息，如图 5.3.23 所示。

```
[S5]display vlan 601 verbose
* : Management-VLAN
----------------------
  VLAN ID                      : 601
  VLAN Name                    :
  VLAN Type                    : Mux-sub
  Description                  : VLAN 0601
  Status                       : Enable
  Broadcast                    : Enable
  MAC Learning                 : Enable
  Smart MAC Learning           : Disable
  Current MAC Learning Result  : Enable
  Statistics                   : Disable
  Property                     : Default
  VLAN State                   : Up
  ----------------
  Untagged      Port: GE1/0/0                    GE1/0/1
  ----------------
  Active Untag  Port: GE1/0/0                    GE1/0/1
----------------------
Interface                    Physical
GE1/0/0                      UP
GE1/0/1                      UP
```

图 5.3.23 查看交换机 S5 的 VLAN601 详细信息

5.3.6.3 查看 MUX VLAN 信息

在交换机 S5 上查看 MUX vlan 信息，如图 5.3.24 所示。

```
[S5]display mux-vlan
Principal Subordinate Type         Interface
-------------------------------------------------------
        6          -- principal    GE1/0/4
        6         601 separate     GE1/0/0 GE1/0/1
        6         602 group        GE1/0/2 GE1/0/3
-------------------------------------------------------
```

图 5.3.24 在 S5 上查看 MUX vlan 信息

VLAN6 是 MUX VLAN 的主 VLAN，接口 Ge1/0/4 加入该 VLAN；VLAN601 和 602 是 MUX VLAN 的从 VLAN，VLAN601 是隔离从 VLAN,接口 G0/0/0 和 Ge1/0/1 加入该 VLAN；VLAN602 是互通从 VLAN，接口 G0/0/2 和 G0/0/3 加入该 VLAN。

5.3.6.4 测试连通性

1.测试分公司主机与总部主机之间的网络连通性。以 A1 主机作为测试点,分别 ping 主机 A2、B2、C2、D2。

(1)主机 A1 ping 主机 A2，如图 5.3.25 所示。

```
VPCS> ping 10.2.2.2

84 bytes from 10.2.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.330 ms
84 bytes from 10.2.2.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.192 ms
84 bytes from 10.2.2.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.511 ms
84 bytes from 10.2.2.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.923 ms
84 bytes from 10.2.2.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.278 ms
```

图 5.3.25 主机 A1 与主机 A2 的连通性

(2)主机 A1 ping 主机 B2，如图 5.3.26 所示。

```
VPCS> ping 10.3.3.2

10.3.3.2 icmp seq=1 timeout
84 bytes from 10.3.3.2 icmp seq=2 ttl=63 time=5.903 ms
84 bytes from 10.3.3.2 icmp seq=3 ttl=63 time=3.011 ms
84 bytes from 10.3.3.2 icmp seq=4 ttl=63 time=3.362 ms
84 bytes from 10.3.3.2 icmp seq=5 ttl=63 time=3.391 ms
```

图 5.3.26 主机 A1 与主机 B2 的连通性

(3)主机 A1 ping 主机 C2，如图 5.3.27 所示。

```
VPCS> ping 10.4.4.2

10.4.4.2 icmp seq=1 timeout
84 bytes from 10.4.4.2 icmp seq=2 ttl=63 time=5.490 ms
84 bytes from 10.4.4.2 icmp seq=3 ttl=63 time=3.356 ms
84 bytes from 10.4.4.2 icmp seq=4 ttl=63 time=3.545 ms
84 bytes from 10.4.4.2 icmp seq=5 ttl=63 time=3.496 ms
```

图 5.3.27 主机 A1 与主机 C2 的连通性

(4)主机 A1 ping 主机 D2，如图 5.3.28 所示。

```
VPCS> ping 10.5.5.2

10.5.5.2 icmp seq=1 timeout
84 bytes from 10.5.5.2 icmp seq=2 ttl=63 time=5.120 ms
84 bytes from 10.5.5.2 icmp seq=3 ttl=63 time=3.455 ms
84 bytes from 10.5.5.2 icmp seq=4 ttl=63 time=3.388 ms
84 bytes from 10.5.5.2 icmp seq=5 ttl=63 time=3.640 ms
```

图 5.3.28 主机 A1 与主机 D2 的连通性

2. 测试分公司主机与数据中心服务器之间的网络连通性。以 B1 主机作为测试点。

（1）主机 B1 ping 主机 E1，如图 5.3.29 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.1

84 bytes from 10.6.6.1 icmp seq=1 ttl=63 time=4.159 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp seq=2 ttl=63 time=4.085 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp seq=3 ttl=63 time=4.220 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp seq=4 ttl=63 time=3.950 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp seq=5 ttl=63 time=3.752 ms
```

图 5.3.29 主机 B1 与主机 E1 的连通性

（2）主机 B1 ping 主机 E2，如图 5.3.30 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.2

10.6.6.2 icmp seq=1 timeout
84 bytes from 10.6.6.2 icmp seq=2 ttl=63 time=6.061 ms
84 bytes from 10.6.6.2 icmp seq=3 ttl=63 time=3.621 ms
84 bytes from 10.6.6.2 icmp seq=4 ttl=63 time=4.049 ms
84 bytes from 10.6.6.2 icmp seq=5 ttl=63 time=4.072 ms
```

图 5.3.30 主机 B1 与 主机 E2 的连通性

（3）主机 B1 ping 主机 E3，如图 5.3.31 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.3

10.6.6.3 icmp seq=1 timeout
84 bytes from 10.6.6.3 icmp seq=2 ttl=63 time=4.334 ms
84 bytes from 10.6.6.3 icmp seq=3 ttl=63 time=4.340 ms
84 bytes from 10.6.6.3 icmp seq=4 ttl=63 time=4.092 ms
84 bytes from 10.6.6.3 icmp seq=5 ttl=63 time=3.753 ms
```

图 5.3.31 主机 B1 与主机 E3 的连通性

（4）主机 B1 ping 主机 E4，如图 5.3.32 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.4

84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=5.349 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.094 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.048 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=4.028 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=3.923 ms
```

图 5.3.32 主机 B1 与主机 E4 的连通性

3.测试总部主机与数据中心服务器之间的网络连通性。以 C2 主机作为测试点。

（1）主机 C2 ping 主机 E1，如图 5.3.33 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.1

84 bytes from 10.6.6.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.850 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.719 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.588 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.890 ms
84 bytes from 10.6.6.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.698 ms
```

图 5.3.33 主机 C2 与主机 E1 的连通性

（2）主机 C2 ping 主机 E2，如图 5.3.34 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.2

84 bytes from 10.6.6.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.734 ms
84 bytes from 10.6.6.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.656 ms
84 bytes from 10.6.6.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.770 ms
84 bytes from 10.6.6.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.832 ms
84 bytes from 10.6.6.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.783 ms
```

图 5.3.34 主机 C2 与主机 E2 的连通性

(3)主机 C2 ping 主机 E3，如图 5.3.35 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.3

84 bytes from 10.6.6.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.739 ms
84 bytes from 10.6.6.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.621 ms
84 bytes from 10.6.6.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.992 ms
84 bytes from 10.6.6.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.572 ms
84 bytes from 10.6.6.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.887 ms
```

图 5.3.35 主机 C2 与主机 E3 的连通性

（4）主机 C2 ping 主机 E4，如图 5.3.36 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.4

84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.109 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.671 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.639 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.908 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.717 ms
```

图 5.3.36 主机 C2 与主机 E4 的连通性

3. 测试数据中心隔离 VLAN 主机 E1 和 E2 之间的网络连通性。以服务器 E1 作为测试点，如图 5.3.37 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.2

host (10.6.6.2) not reachable

VPCS> ping 10.6.6.3

host (10.6.6.3) not reachable

VPCS> ping 10.6.6.4

host (10.6.6.4) not reachable

VPCS> ping 10.6.6.253

84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=1 ttl=255 time=6.557 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=2 ttl=255 time=1.763 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=3 ttl=255 time=1.732 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=4 ttl=255 time=1.916 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=5 ttl=255 time=1.775 ms
```

图 5.3.37 服务器 E1 与其他服务器间不连通

结果说明：E1 与 E2-E4 是不通，说明隔离成功。

4.测试数据中心互通 VLAN 主机 E3 和 E4 之间的网络连通性。以服务器 E3 作为测试点，如图 5.3.38 所示。

```
VPCS> ping 10.6.6.4

84 bytes from 10.6.6.4 icmp seq=1 ttl=64 time=0.725 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp seq=2 ttl=64 time=0.881 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp seq=3 ttl=64 time=0.868 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp seq=4 ttl=64 time=1.001 ms
84 bytes from 10.6.6.4 icmp seq=5 ttl=64 time=0.756 ms

VPCS> ping 10.6.6.2

host (10.6.6.2) not reachable

VPCS> ping 10.6.6.1

host (10.6.6.1) not reachable

VPCS> ping 10.6.6.253

84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=1 ttl=255 time=4.507 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=2 ttl=255 time=2.188 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=3 ttl=255 time=1.843 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=4 ttl=255 time=1.764 ms
84 bytes from 10.6.6.253 icmp seq=5 ttl=255 time=2.022 ms
```

图 5.3.38 服务器 E3 与其他服务器的连接性

结果说明：服务器 E3 可以连接 E4，而不能与 E1、E2 不连接。